TUGAS PRAKTIKUM MODUL 4
ARSITEKTUR ENTERPRISE

DOSEN PENGAMPU: **JEFRY SUNUPURWA ASRI S.KOM., M.KOM.**



DISUSUN OLEH:
MUHAMAD ALIF MANDANI
(20240803029)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

MODUL 4: PENGENALAN ARCHIMATE DAN APLIKASI ARCHI

1. Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk memodelkan arsitektur enterprise Universitas Indonesia, khususnya pada ekosistem layanan akademik terpadu (SIAK-NG), menggunakan notasi standar ArchiMate. Pemodelan ini berfokus pada integrasi lintas tiga lapisan utama (*Business, Application,* dan *Technology*) untuk memvisualisasikan secara presisi bagaimana infrastruktur TI di tingkat perangkat keras mendukung proses bisnis registrasi akademik di tingkat pengguna, selaras dengan amanat transformasi digital pada Renstra UI 2025–2029.

2. Hasil Kerja

A. Daftar elemen (17 elemen, syarat minimal 12)

No	Lapisan	Tipe elemen Archi	Nama elemen	Dasar di studi kasus
1	Business	Business Actor	Mahasiswa	Pengguna akhir SIAK-NG
2	Business	Business Actor	Fakultas, Sekolah, dan Program Vokasi	Penyelenggara pendidikan (Renstra 1.3.1)
3	Business	Business Role	Pembimbing Akademik	Setara “Dosen Wali” di modul (asumsi)
4	Business	Business Role	Tenaga Kependidikan	Admin akademik fakultas/universitas
5	Business	Business Function	Penyelenggaraan Pendidikan	Fungsi inti Tridharma
6	Business	Business Process	Pengisian KRS	Proses di model Anda (Registrasi dan KRS)
7	Business	Business Service	Layanan Akademik	Layanan ke mahasiswa
8	Business	Business Object	KRS	Dokumen hasil pengisian
9	Application	Application Component	SIAK-NG	academic.ui.ac.id (Renstra 1.3.4.2)
10	Application	Application Interface	Portal academic.ui.ac.id	Antarmuka web SIAK-NG
11	Application	Application Service	Layanan Sistem Informasi Akademik	Layanan aplikasi pendukung KRS
12	Application	Data Object	Data Akademik	Data mahasiswa, KRS, nilai
13	Technology	Node	Data Center UI	±166 TB, 192 core
14	Technology	Node	DRC Salemba	±166 TB, 128 core
15	Technology	Communication Network	Backbone FO Depok (10 Gbps)	Renstra 1.3.4.2
16	Technology	Communication Network	Backbone FO Salemba (1 Gbps)	Renstra 1.3.4.2
17	Technology	Device	Distributed Switch (655 unit)	Renstra 1.3.4.2

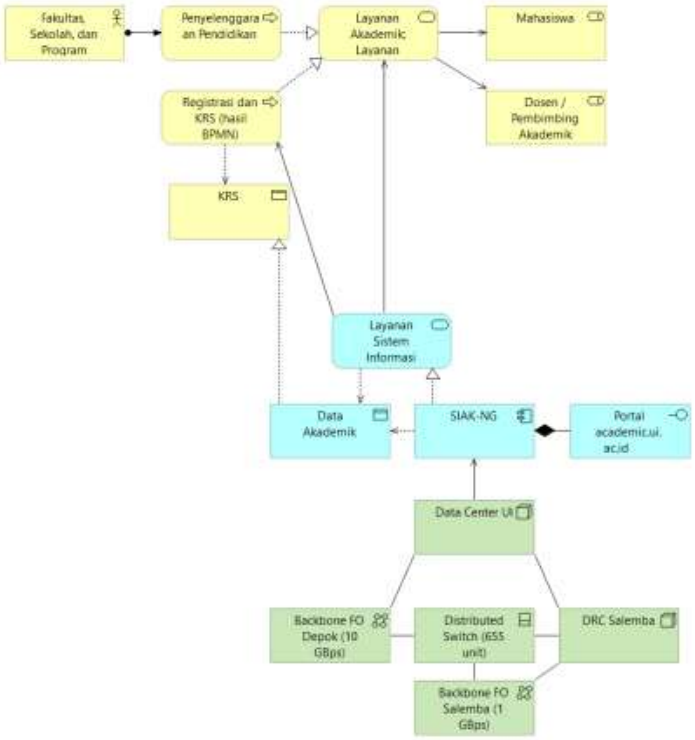
B. Daftar relasi (16 relasi, syarat minimal 10)

No	Dari	Relasi	Ke	Makna

1	Fakultas, Sekolah, dan Program Vokasi	Assignment	Penyelenggaraan Pendidikan	Fakultas bertanggung jawab atas fungsi ini
2	Mahasiswa	Assignment	Pengisian KRS	Mahasiswa menjalankan pengisian KRS
3	Pembimbing Akademik	Assignment	Pengisian KRS	PA memeriksa/menyetujui KRS (asumsi)
4	Tenaga Kependidikan	Assignment	Penyelenggaraan Pendidikan	Tendik menjalankan administrasi akademik
5	Pengisian KRS	Realization	Layanan Akademik	Proses mewujudkan layanan
6	Penyelenggaraan Pendidikan	Realization	Layanan Akademik	Fungsi mewujudkan layanan
7	Pengisian KRS	Access (write)	KRS	Proses membuat dan mengubah KRS
8	Layanan SI Akademik	Serving	Pengisian KRS	Aplikasi melayani proses
9	SIAK-NG	Realization	Layanan SI Akademik	Komponen mewujudkan layanan aplikasi
10	SIAK-NG	Composition	Portal academic.ui.ac.id	Portal bagian dari SIAK-NG
11	Portal academic.ui.ac.id	Serving	Mahasiswa	Antarmuka melayani mahasiswa
12	SIAK-NG	Access (read/write)	Data Akademik	SIAK-NG mengelola data
13	Data Akademik	Realization	KRS	Data object mewujudkan business object
14	Data Center UI	Serving	SIAK-NG	Infrastruktur menjalankan aplikasi
15	Data Center UI	Association	DRC Salemba	Pasangan produksi dan pemulihan bencana
16	Backbone FO Depok / Salemba	Association	Distributed Switch	Jaringan menghubungkan switch (ke Data Center dan DRC)

C. Diagram ArchiMate

Sebelum merangkai diagram arsitektur secara visual, tahap pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan komponen nyata dari studi kasus ke dalam bahasa pemodelan. Berikut adalah katalog elemen dan relasi ArchiMate yang digunakan untuk merepresentasikan struktur operasional, aplikasi, dan infrastruktur Universitas Indonesia.



3. Analisis dan Pembahasan

Model arsitektur lintas lapisan ini menceritakan integrasi ekosistem registrasi akademik Universitas Indonesia dari hulu ke hilir. Pada lapisan bisnis (kuning), Mahasiswa dan Dosen/Pembimbing Akademik beserta Fakultas/Sekolah ditugaskan (*Assignment*) untuk menjalankan fungsi dan proses Registrasi dan KRS, yang kesemuanya bermuara pada perwujudan (*Realization*) Layanan Akademik. Layanan bisnis ini tidak dapat berdiri sendiri; ia ditopang oleh lapisan aplikasi (biru) melalui Layanan Sistem Informasi yang direalisasikan oleh komponen perangkat lunak SIAK-NG dan diakses secara daring melalui antarmuka Portal academic.ui.ac.id. Selanjutnya, untuk menjamin keandalan sistem agar tidak terjadi *downtime* saat beban puncak masa pengisian KRS, SIAK-NG didukung secara fisik pada lapisan teknologi (hijau) oleh Data Center UI dan DRC Salemba yang saling terhubung menggunakan Distributed Switch melalui Backbone Fiber Optic 10 Gbps (Depok) dan 1 Gbps (Salemba).

4. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Bedakan Business Process, Business Function, dan Business Service.
    1. Business Process (Proses Bisnis): Adalah serangkaian aktivitas yang terstruktur, berurutan, dan spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu. Contoh di UI: *Proses Pengisian dan Persetujuan KRS*.
    2. Business Function (Fungsi Bisnis): Adalah pengelompokan tingkat tinggi dari aktivitas bisnis berdasarkan keahlian, sumber daya, atau rutinitas yang sama tanpa memperhatikan urutan waktu pelaksanaannya. Contoh di UI: *Fungsi Penyelenggaraan Pendidikan*.
    3. Business Service (Layanan Bisnis): Adalah nilai akhir atau layanan konkret yang diekspos dan dirasakan langsung oleh pengguna eksternal/pelanggan sebagai hasil dari berjalannya proses atau fungsi internal. Contoh di UI: *Layanan Akademik Terpadu*.

2. Mengapa relasi *serving* penting untuk analisis dampak perubahan?

Relasi *serving* (melayani) sangat krusial karena menunjukkan hierarki ketergantungan antar-komponen atau antar-lapisan (*dependency mapping*). Dalam konteks analisis dampak (*impact analysis*), jika terjadi gangguan pada suatu node di lapisan teknologi (misalnya: *Data Center UI* mengalami pemadaman), arsitek dapat langsung menelusuri panah *serving* ke atas untuk mengetahui aplikasi apa saja yang mati (SIAK-NG), dan selanjutnya mengetahui layanan bisnis apa yang terhenti (Layanan Akademik), hingga siapa pengguna yang terdampak (Mahasiswa). Hal ini membuat mitigasi risiko dan perencanaan *upgrade* sistem menjadi sangat terukur.

5. Kesimpulan

Model ini menggambarkan layanan akademik Universitas Indonesia dari sisi pengisian KRS. Pada lapisan bisnis, Mahasiswa (Business Actor) dan Pembimbing Akademik (Business Role) menjalankan proses Pengisian KRS yang menghasilkan objek bisnis KRS. Proses itu bersama fungsi Penyelenggaraan Pendidikan, yang dijalankan oleh Fakultas, Sekolah, dan Program Vokasi serta Tenaga Kependidikan, mewujudkan Layanan Akademik. Pada lapisan aplikasi, komponen SIAK-NG beserta portal academic.ui.ac.id merealisasikan Layanan Sistem Informasi Akademik yang melayani proses KRS dan mengelola Data Akademik. Pada lapisan teknologi, SIAK-NG ditopang Data Center UI yang berpasangan dengan DRC Salemba, dihubungkan jaringan backbone fiber optik (10 Gbps di Depok dan 1 Gbps di Salemba) melalui Distributed Switch. Model memperlihatkan rantai ketergantungan dari infrastruktur sampai layanan ke mahasiswa, sehingga mendukung SS4 (akses dan kualitas pendidikan) dan SS5 (tata kelola digital) pada Renstra UI.

6. Lampiran

